

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Vật lý

### ĐỀ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

### CSCA Vật lý

物理能力测试

20 câu · 30 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Đề gồm 20 câu trắc nghiệm, mỗi câu chọn một đáp án đúng. Thời gian 30 phút.

Cho gia tốc trọng trường  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

#### Phần 1 — Cơ học (9 câu)

##### Câu 1

下列物理量中，哪个不是矢量（）

A. 磁感应强度 B. 势能 C. 电场强度 D. 动量

##### Câu 2

一个物体在火星上所受到的重力为它在地球上所受到重力的  $1/3$ ，则一个质量为  $m = 4,8 \text{ kg}$  的物体在火星上所受到的重力为（）（ $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

A. 144 N B. 16 N C. 48 N D. 24 N

##### Câu 3

一个质量  $m = 4 \text{ kg}$  的物体静止放在水平地面上，已知地面和物体之间的滑动摩擦因数  $\mu = 0,1$ 。若用大小是  $2 \text{ N}$  的水平力拉物体，则该物体受到的摩擦力的大小是（）

A. 2 N B. 3 N C. 4 N D. 6 N

##### Câu 4

在光滑水平面上，有一个质量  $m = 2 \text{ kg}$  的物体，它在水平拉力  $F$  的作用下，从静止开始做匀加速直线运动。若它在  $2 \text{ s}$  内的位移是  $8 \text{ m}$ ，则水平拉力  $F$  的大小是（）

A. 10 N B. 6 N C. 8 N D. 2 N

## Câu 5

一个物体从离地面 100 m 的高空中自由落下, 则 4 s 末它距离地面的高度为 ( ) ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
A. 45 m   B. 10 m   C. 80 m   D. 20 m

## Câu 6

一个质量  $m = 5 \text{ kg}$  的物体放在倾角  $\theta = 30^\circ$  的长光滑斜面上, 由静止开始下滑, 则物体在 2 s 内通过的距离是 ( ) ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )  
A. 5 m   B. 1 m   C. 10 m   D. 2 m

## Câu 7

下列关于路程和位移的说法中, 正确的是 ( )  
A. 路程是矢量, 位移是标量   B. 位移大小与路程一定不相等   C. 路程和位移都是矢量   D. 位移大小与路程可以相等

## Câu 8

一个物体质量  $m = 0,2 \text{ kg}$ , 在光滑水平面上以速度  $v = 20 \text{ m/s}$  做匀速直线运动, 则它的动量大小是 ( )  
A.  $0,8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$    B.  $4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$    C.  $0,4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$    D.  $8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

## Câu 9

在光滑地面上有一个质量为 3 kg 的小球, 小球在外力的作用下, 速度从 2 m/s 变成 6 m/s, 则外力做功为 ( )  
A. 54 J   B. 60 J   C. 48 J   D. 6 J

## Phần 2 —Điện từ (5 câu)

### Câu 10

匀强磁场中一根长 0,5 m 的直导线垂直于磁场方向放置, 当通过 10 A 电流时, 受到安培力的大小为 1,5 N, 则该磁场磁感应强度的大小为 ( )  
A. 0,3 T   B. 0,2 T   C. 0,1 T   D. 0,4 T

### Câu 11

20  $\Omega$  和 30  $\Omega$  的两个电阻, 并联后的总阻值为 ( )  
A. 50  $\Omega$    B. 60  $\Omega$    C. 10  $\Omega$    D. 12  $\Omega$

### Câu 12

一个电荷量为  $3,0 \times 10^{-9} \text{ C}$  的点电荷放在场强为  $6,0 \times 10^4 \text{ N/C}$  的电场中, 那么这个点电荷受到的电场力的大小是 ( )  
A.  $2,0 \times 10^{-4} \text{ N}$    B.  $1,8 \times 10^{-4} \text{ N}$    C.  $1,8 \times 10^4 \text{ N}$    D.  $1,8 \times 10^{-5} \text{ N}$

## Câu 13

一根导线长 0,2 m, 通以恒定的电流, 放在磁感应强度 0,8 T 的匀强磁场中, 若该导线在磁场中受到的最大安培力 0,08 N, 则可知, 通过导线的电流大小是 ( )

- A. 0,5 A   B. 5 A   C. 0,2 A   D. 2 A

## Câu 14

可以看成点电荷的导体 A 带  $8q$  的正电荷, 距离 A 为  $r$  的位置, 有另一个完全相同的导体 B 带  $-4q$  的负电荷, 若将 A、B 两导体接触后, 再放回原来位置, 则两个导体之间的库仑力变为原来的 ( )

- A.  $\frac{1}{4}$  倍   B. 4 倍   C. 8 倍   D.  $\frac{1}{8}$  倍

## Phần 3 — Dao động, sóng, quang, nhiệt (6 câu)

## Câu 15

一个弹簧振子做简谐振动, 它完成一次全振动的时间是 2 s, 那么这个弹簧振子的振动频率是 ( )

- A. 2 Hz   B. 0,5 Hz   C. 0,2 Hz   D. 5 Hz

## Câu 16

一列频率  $f = 200$  Hz 的声波, 以  $v = 340$  m/s 的速度在空气中传播, 则这列声波的波长为 ( )

- A. 1,7 m   B. 3,4 m   C. 6,8 m   D. 680 m

## Câu 17

一束光线从空气中入射到玻璃与空气的分界面上, 若入射角为  $30^\circ$ , 则反射光线与入射光线的夹角为 ( )

- A.  $30^\circ$    B.  $45^\circ$    C.  $60^\circ$    D.  $80^\circ$

## Câu 18

一定质量的理想气体, 温度不变, 压强变小, 那么它的体积 ( )

- A. 不变   B. 变小   C. 以上答案都有可能   D. 变大

## Câu 19

初速度为零的水滴从 5 m 高的地方落到地面的速度大小为 ( ) ( $g = 10$  m/s<sup>2</sup>)

- A. 2 m/s   B. 5 m/s   C. 10 m/s   D. 20 m/s

## Câu 20

用 20 N 的水平拉力  $F$  拉着一个质量为 10 kg 的物体, 在摩擦力  $f = 5$  N 的粗糙水平面上前进了 5 m, 则拉力  $F$  做的功为 ( )

- A. 100 J   B. 75 J   C. -25 J   D. 25 J

— Hết —

*Thời gian làm bài: 30 phút. Nộp bài qua hệ thống học trực tuyến.*

